எடுத்துக்காட்டு 3.32

தீர்க்க $\frac{4y}{3} - 7 = \frac{2y}{5}$

தீர்வு:

(ஒத்த உறுப்புகளை ஒரே தொகுப்பாக்க.)

$$\frac{4y}{3} - \frac{2y}{5} = 7$$

$$\frac{20y - 6y}{15} = 7$$

$$14y = 7 \times 15$$

$$y = \frac{\cancel{7} \times 15}{\cancel{14}_{2}}$$

$$y = \frac{15}{2}$$

இவற்றை முயல்க

1. தீர்க்க

(i) $2x = 10$ (ii) $3 + x = 5$ (iii) $x - 6 = 10$

(iv) $3x + 5 = 2$ (v) $\frac{2x}{7} = 3$ (vi) $-2 = 4m - 6$

(vii) $4(3x - 1) = 80$ (viii) $3x - 8 = 7 - 2x$

(ix) $7 - y = 3(5 - y)$ (x) $4(1 - 2y) - 2(3 - y) = 0$

சிந்திக்க

1. பூச்சியமற்ற ஓர் எண்ணைக் கொண்டு ஒரு சமன்பாட்டின் இருபுறமும் பெருக்கினாலோ அல்லது வகுத்தாலோ சமன்பாட்டின் தீர்வில் ஏதேனும் மாற்றம் இருக்குமா?
2. இரண்டு வெவ்வேறு எண்களால் ஒரு சமன்பாட்டின் இரு பக்கங்களிலும் பெருக்கினாலோ அல்லது வகுத்தாலோ சமன்பாடு என்னவாகும்?

பயிற்சி 3.6

1. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:

(i) $x+5=12$ என்ற சமன்பாட்டில் x இன் மதிப்பு _____ ஆகும்.

(ii) $y - 9 = (-5) + 7$ என்ற சமன்பாட்டில் y இன் மதிப்பு _____ ஆகும்.

(iii) $8m=56$ என்ற சமன்பாட்டில் m இன் மதிப்பு _____ ஆகும்.

(iv) $\frac{2p}{3} = 10$ என்ற சமன்பாட்டில் p இன் மதிப்பு _____ ஆகும்.

(v) ஒரு மாறியில் அமைந்த ஒருபடிச் சமன்பாட்டிற்கு _____ தீர்வு மட்டுமே உண்டு.

2. சரியா தவறா எனக் கூறுக.

(i) சமன்பாட்டின் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள ஓர் எண்ணை மற்றொரு பக்கத்திற்குக் கொண்டு செல்வது இடமாற்றுமுறை ஆகும்.

(ii) ஒரு மாறியில் அமைந்த ஒருபடிச் சமன்பாடானது, அதனுடைய மாறியின் அடுக்காக 2ஐக் கொண்டு இருக்கும்.

3. பொருத்துக:

(அ)	$\frac{x}{2} = 10$	(i) $x = 4$
(ஆ)	$20 = 6x - 4$	(ii) $x = 1$
(இ)	$2x - 5 = 3 - x$	(iii) $x = 20$
(ஈ)	$7x - 4 - 8x = 20$	(iv) $x = \frac{8}{3}$
(உ)	$\frac{4}{11} - x = \frac{-7}{11}$	(v) $x = -24$

(அ) (i),(ii), (iv) ,(iii),(v) (ஆ) (iii), (iv), (i), (ii), (v)

(இ) (iii),(i) ,(iv), (v), (ii) (ஈ) (iii), (i), (v), (iv), (ii)

8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 3.indd 105 23/11/2022 16:10:07